

DEFINICIÓN, ESTRUCTURA, Y DIMENSIONAMIENTO EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Actualizado a 30/04/2019

- **Sistema de información**

Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo.

Dichos elementos formarán parte de alguna de las siguientes categorías:

- Personas;
- Actividades o técnicas de trabajo;
- Datos;
- Recursos materiales en general (recursos informáticos y de comunicación, generalmente, aunque no necesariamente).

Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos manuales y automáticos) y dan lugar a información más elaborada, que se distribuye de la manera más adecuada posible en una determinada organización, en función de sus objetivos.

Habitualmente el término "sistema de información" se usa de manera errónea como sinónimo de sistema de información informático, en parte porque en la mayoría de los casos los recursos materiales de un sistema de información están constituidos casi en su totalidad por sistemas informáticos. Estrictamente hablando, un sistema de información no tiene por qué disponer de dichos recursos (aunque en la práctica esto no suele ocurrir). Se podría decir entonces que los sistemas de información informáticos son una subclase o un subconjunto de los sistemas de información en general.

- **Definición**

Sistema de información se entiende como el conjunto de tecnologías, procesos, aplicaciones de negocios y software disponibles para las personas dentro de una organización.

- **Componentes básicos**

Un sistema de información debe cumplir con los siguientes componentes básicos interactuando entre sí:

- el hardware, equipo físico utilizado para procesar y almacenar datos,
- el software y los procedimientos utilizados para transformar y extraer información,
- los datos que representan las actividades de la empresa,
- la red que permite compartir recursos entre computadoras y dispositivos,
- las personas que desarrollan, mantienen y utilizan el sistema.

Los sistemas de información son una combinación de tres partes principales: las personas, los procesos del negocio y los equipos de tecnologías de la información.

- **Generalidades**

El término "sistemas de información" hace referencia a un concepto genérico que tiene diferentes significados según el campo del conocimiento al que se aplique dicho concepto, a continuación se enumeran algunos de dichos campos y el sentido concreto que un SI tiene en ese campo:

- En geografía y cartografía, un Sistema de Información Geográfica (SIG) se utiliza para integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y desplegar información georreferenciada. Existen muchas aplicaciones de tipo SIG, desde ecología y geología, hasta las ciencias sociales.
- En informática, un sistema de información es cualquier sistema informático que se utilice para obtener, almacenar, manipular, administrar, controlar, procesar, transmitir o recibir datos, para satisfacer una necesidad de información.
- En matemáticas y teoría de conjuntos difusos, un sistema de información es un sistema de atributo-valor.
- En representación del conocimiento, un sistema de información consiste de tres componentes: humano, tecnológico y organizacional. Bajo esta perspectiva, información se define en términos de tres niveles de semiótica.

- Datos que pueden ser procesados automáticamente por un sistema de aplicaciones corresponden al nivel de sintaxis.
- En el contexto de un individuo que interpreta los datos, estos son convertidos en información, lo que corresponde al nivel semántico.
- La información se convierte en conocimiento cuando un individuo conoce (entiende) y evalúa la información (por ejemplo para una tarea específica), esto corresponde al nivel pragmático.
- En seguridad computacional, un sistema de información está descrito por tres componentes:2
 - Estructura:
 - Interfaces, que permiten el intercambio de información con el mundo no digital, tales como teclados, altavoces, monitores, escáneres, impresoras, etc.
 - Repositorios, que almacenan los datos permanente o temporalmente, tales como búfer de datos (buffers), memoria de acceso aleatorio (RAM), discos duros, caché, etc.
 - Canales, que conectan los repositorios entre sí, tales como "buses", cables, enlaces inalámbricos, etc. Una red de trabajo es un conjunto de canales físicos y lógicos.
 - Comportamiento:
 - Mensajes, que acarrear un contenido o significado hacia los usuarios internos o servicios.
 - Servicios, los cuales proveen algún valor a los usuarios o a otros servicios mediante el intercambio de mensajes.
- En teoría de sistemas, un sistema de información es un sistema, automatizado o manual, que abarca personas, máquinas, y/o métodos organizados de recolección de datos, procesamiento, transmisión y diseminación de datos que representa información para el usuario.

● Actividades

Existen cuatro actividades en un sistema de información que producen la información que esas organizaciones necesitan para tomar decisiones, controlar operaciones, analizar problemas y crear nuevos productos o servicios. Estas actividades son:

1. Recopilación: captura o recolecta datos en bruto tanto del interior de la organización como de su entorno externo.
2. Almacenamiento: guardar de forma estructurada la información recopilada.
3. Procesamiento: convierte esa entrada de datos en una forma más significativa.
4. Distribución: transfiere la información procesada a las personas o roles que la usarán.

Los sistemas de información también requieren retroalimentación, que es la salida que se devuelve al personal adecuado de la organización para ayudarle a evaluar o corregir la etapa de entrada.

Los sistemas de información deben ser evaluados ya sea con base en su utilidad, la cual se define como el grado en que un sistema de información mejora el desempeño del individuo o analizando la calidad del sistema de información (facilidad de uso, confiabilidad, flexibilidad) y la calidad de la información que provee (relevante, comprensible, completa y a tiempo), mediado por el uso del sistema de información y la satisfacción del usuario-

● Ciclo de vida

Existen pautas básicas para el desarrollo de un sistema de información para una organización:

- Codificación: con el algoritmo ya diseñado, se procede a su reescritura en un lenguaje de programación establecido (programación) en la etapa anterior, es decir, en códigos que la máquina pueda interpretar y ejecutar.
- Conocimiento de la organización: analizar y conocer todos los sistemas que forman parte de la organización, así como los futuros usuarios del sistema de información. En las empresas (fin de lucro presente), se analiza el proceso de negocio y los procesos transaccionales a los que dará soporte el SI.
- Determinar las necesidades: este proceso también se denomina elicitación de requerimientos. En el mismo, se procede identificar a través de algún método de recolección de información (el que más se ajuste a cada caso) la información relevante para el sistema de información que se propondrá.
- Diagnóstico: en este paso se elabora un informe resaltando los aspectos positivos y negativos de la organización. Este informe formará parte de la propuesta del sistema de información y, también, será tomado en cuenta a la hora del diseño.

- **Diseño del sistema:** una vez aprobado el proyecto, se comienza con la elaboración del diseño lógico del sistema de información; la misma incluye: el diseño del flujo de la información dentro del sistema, los procesos que se realizarán dentro del sistema, el diccionario de datos, los reportes de salida, etc. En este paso es importante seleccionar la plataforma donde se apoyará el SI y el lenguaje de programación a utilizar.
- **Identificación de problemas y oportunidades:** el segundo paso es relevar las situaciones que tiene la organización y de las cuales se puede sacar una ventaja competitiva (Por ejemplo: una empresa con un personal capacitado en manejo informático reduce el costo de capacitación de los usuarios), así como las situaciones desventajosas o limitaciones que hay que sortear o que tomar en cuenta (Por ejemplo: el edificio de una empresa que cuenta con un espacio muy reducido y no permitirá instalar más de dos computadoras).
- **Implementación:** este paso consta de todas las actividades requeridas para la instalación de los equipos informáticos, redes y la instalación de la aplicación(programa) generada en la etapa de Codificación.
- **Mantenimiento:** proceso de retroalimentación, a través del cual se puede solicitar la corrección, el mejoramiento o la adaptación del sistema de información ya creado a otro entorno de trabajo o plataforma. Este paso incluye el soporte técnico acordado anteriormente.
- **Propuesta:** contando ya con toda la información necesaria acerca de la organización, es posible elaborar una propuesta formal dirigida hacia la organización donde se detalle: el presupuesto, la relación costo-beneficio y la presentación del proyecto de desarrollo del sistema de información.

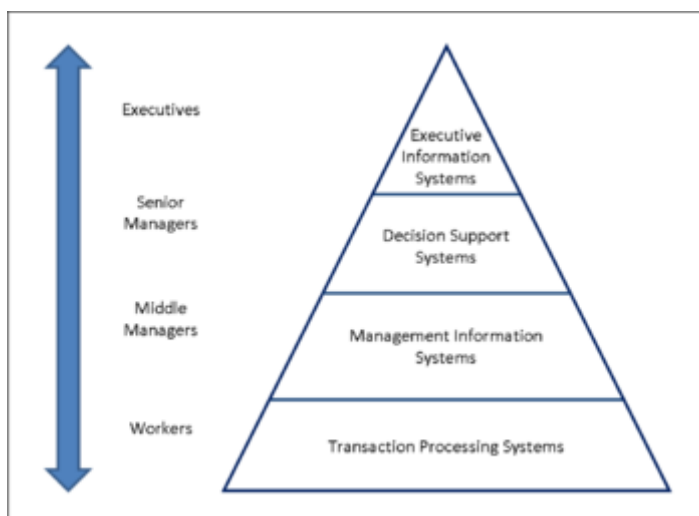
• Tipos

Debido a que el principal uso que se da a los sistemas de información es el de optimizar el desarrollo de las actividades de una organización con el fin de ser más productivos y obtener ventajas competitivas, en primer término, se puede clasificar a los sistemas de información en:

- sistemas competitivos,
- sistemas cooperativos,
- sistemas que modifican el estilo de operación del negocio.

Esta clasificación es muy genérica, y en la práctica no obedece a una diferenciación real de sistemas de información reales, ya que en la práctica podríamos encontrar alguno que cumpla varias (dos o las tres) de las características anteriores. En los subapartados siguientes se hacen unas clasificaciones más concretas (y reales) de sistemas de información.

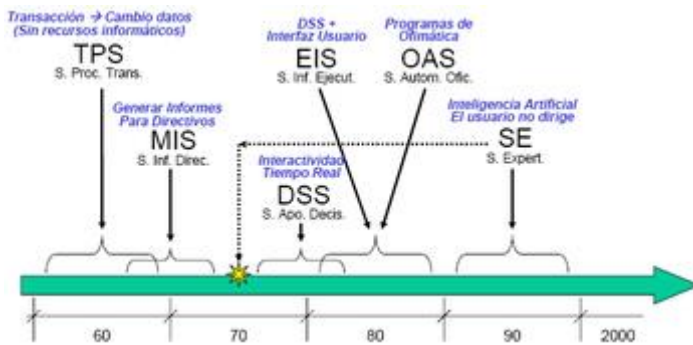
□ Desde un punto de vista empresarial



Modelo de la pirámide.

La primera clasificación se basa en la jerarquía de una organización y se llamó el modelo de la pirámide. Según la función a la que vayan destinados o el tipo de usuario final del mismo, los sistemas de información pueden clasificarse en:

- Sistema de procesamiento de transacciones (TPS): gestiona la información referente a las transacciones producidas en una empresa u organización, también se le conoce como Sistema de Información operativa.
- Sistemas de información ejecutiva (EIS): herramienta orientada a usuarios de nivel gerencial, que permite monitorizar el estado de las variables de un área o unidad de la empresa a partir de información interna y externa a la misma. Es en este nivel cuando los sistemas de información manejan información estratégica para las empresas.
- Sistemas de información gerencial (MIS): orientados a solucionar problemas empresariales en general.
- Sistemas de soporte a decisiones (DSS): herramienta para realizar el análisis de las diferentes variables de negocio con la finalidad de apoyar el proceso de toma de decisiones.



Evolución de los sistemas de información a lo largo del tiempo.

Estos sistemas de información no surgieron simultáneamente en el mercado; los primeros en aparecer fueron los TPS, en la década de los 60, sin embargo, con el tiempo, otros sistemas de información comenzaron a evolucionar. Los primeros proporcionan información a los siguientes a medida que aumenta la escala organizacional.

- Sistema experto (SE): emulan el comportamiento de un experto en un dominio concreto.
- Sistema Planificación de Recursos (ERP, Enterprise Resource Planning): cuyo objetivo es la planificación de los recursos de una organización. Típicamente esto se lo ha utilizado en empresas productivas que han seguido metodologías de planificación MRPII. El objetivo es tener claramente identificado como llegar a los productos finales desde la materia prima; es decir desde un inventario de materia prima e insumos poder determinar la cantidad que llegaremos a generar de productos finales para ponerlos a disposición del mercado}. Integran la información y los procesos de una organización en un solo sistema.
- Sistemas de automatización de oficinas (OAS): aplicaciones destinadas a ayudar al trabajo diario del administrativo de una empresa u organización.

Los últimos fueron los SE, que alcanzaron su auge en los años 1990.

☐ Sistemas de información estratégicos

Puede ser considerado como el uso de la tecnología de la información para respaldar o dar forma a la estrategia competitiva de la organización, a su plan para incrementar o mantener la ventaja competitiva o bien para reducir la ventaja de sus competidores.

Su función primordial es crear una diferencia con respecto a los competidores de la organización (o salvar dicha diferencia) que hagan más atractiva a ésta para los potenciales clientes. Por ejemplo, en la banca, hace años que se implantaron los cajeros automáticos, pero en su día, las entidades que primero ofrecieron este servicio disponían de una ventaja con respecto a sus competidores, y hoy día cualquier entidad que pretenda ofrecer servicios bancarios necesita contar con cajeros automáticos si no quiere partir con una desventaja con respecto al resto de entidades de este sector. En este sentido, los cajeros automáticos se pueden considerar sistemas de información estratégicos.

Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como ventajas en costos y servicios diferenciados con clientes y proveedores. Apoyan el proceso de innovación de productos dentro de la empresa. Suelen desarrollarse dentro de la organización, por lo tanto no pueden adaptarse fácilmente a paquetes disponibles en el mercado. Entre las características más destacables de estos sistemas se pueden señalar:

- Cambian significativamente el desempeño de un negocio al medirse por uno o más indicadores clave, entre ellos, la magnitud del impacto.
- Contribuyen al logro de una meta estratégica.
- Generan cambios fundamentales en la forma de dirigir una compañía, la forma en que compite o en la que interactúa con clientes y proveedores.

Si los recursos tecnológicos están heterogéneamente distribuidos a lo largo de la competencia y si a las compañías que carecen de éstos les es más costoso desarrollarlos, adquirirlos y usarlos para implementar una estrategia en comparación con las empresas que ya los han usado para implementar esa misma estrategia, estos recursos pueden ser utilizados como fuente de ventaja competitiva sostenida.

□ Otra clasificación, según el entorno de aplicación

- Entorno decisional: este es el entorno en el que tiene lugar la toma de decisiones; en una empresa, las decisiones se toman a todos los niveles y en todas las áreas (otra cosa es si esas decisiones son estructuradas o no), por lo que todos los SI de la organización deben estar preparados para asistir en esta tarea, aunque típicamente, son los DSS los que se encargan de esta función. Si el único sistema de información de una compañía preparado para ayudar a la toma de decisiones es el DSS, éste debe estar adaptado a todos los niveles jerárquicos de la empresa.
- Entorno transaccional: una transacción es un suceso o evento que crea/modifica los datos. El procesamiento de transacciones consiste en captar, manipular y almacenar los datos, y también, en la preparación de documentos; en el entorno transaccional, por tanto, lo importante es qué datos se modifican y cómo, una vez que ha terminado la transacción. Los TPS son los sistemas de información típicos que se pueden encontrar en este entorno.

Sistemas de información de espionaje

Si bien la mayor parte de sistemas de información operan con el conocimiento de los agentes sobre los que se recaba información (sistemas públicamente conocidos), el auge de las comunicaciones electrónicas ha hecho que proliferen sistemas secretos de espionaje como por ejemplo el programa PRISM por el cual la NSA instituida por el gobierno estadounidense ha operado desde 2007, espiando a líderes y presidentes de otros países (aliados y adversarios de Estados Unidos), y se ha afirmado que tiene capacidad para interceptar decenas de miles de comunicaciones telefónicas por minuto. Gran parte de lo que se conoce sobre dicho sistema de información se conoció a partir del escándalo por las filtraciones de Edward Snowden (2013).

- **Aplicación de los sistemas de información**

Los sistemas de información tratan el desarrollo, uso y administración de la infraestructura de la tecnología de la información en una organización.

En la era post-industrial, la era de la información, el enfoque de las compañías ha cambiado de la orientación hacia el producto a la orientación hacia el conocimiento, en este sentido el mercado compite hoy en día en términos del proceso y la innovación, en lugar del producto. El énfasis ha cambiado de la calidad y cantidad de producción hacia el proceso de producción en sí mismo, y los servicios que acompañan este proceso.

El mayor de los activos de una compañía hoy en día es su información, representada en su personal, experiencia, conocimiento, innovaciones (patentes, derechos de autor, secreto comercial). Para poder competir, las organizaciones deben poseer una fuerte infraestructura de información, en cuyo corazón se sitúa la infraestructura de la tecnología de información. De tal manera que el sistema de información se centre en estudiar las formas para mejorar el uso de la tecnología que soporta el flujo de información dentro de la organización. Un sistema de información debe brindar la totalidad de los elementos que conforman los datos, en una estructura robusta, flexible ante los futuros cambios y homogénea.

RESUMEN

- **Fritz Machlup** fue un economista austro-estadounidense. Fue notable por ser uno de los primeros economistas en examinar el conocimiento como un recurso económico
- El dominio de la información se articula en tres grandes partes:
 - Flujo de la información
 - Contenido de la información
 - Estructura de la información
- **[Prusak]** La principal fuente de ventajas competitivas de una Organización reside en sus conocimientos
- Teoría de Recursos y Capacidades **[Wenderfel]**:
 - Analizar recursos y capacidades como base para formulación situación estratégica
 - Cambio de enfoque: del exterior al interior
 - Precursora de la Gestión del Conocimiento
- Información es forma tangible de comunicar conocimiento **[UNESCO]**
- Conocimiento:
 - información + experiencia
 - información interiorizada
 - imprescindible que participen personas
- **[Polavni]** distingue:
 - Conocimiento tácito
 - Conocimiento explícito
- Tipo de información según nivel:

	Importancia origen info. externa	Importancia origen info. interna	Comunicación	Nivel de Agregación	Tipo de "info"	Plazo	Precisión	Decisiones
ESTRATÉGICO	Alta	Baja	Informal	Alto	Conocimiento	Largo	Media	No estructuradas
TÁCTICO	Alta	Alta	Ambas	Medio	Información	Medio	Alta	Semi estructuradas
OPERATIVO	Baja	Alta	Formal	Bajo	Datos	Corto	Muy alta	Estructuradas

- **[Rodgers]** Comunicación: Proceso en el que se transmite una idea de un emisor a un receptor, con la intención de cambiar su comportamiento (ya sea un cambio externo -acciones- o interno -conocimiento-)
- Instrumentos básicos de un sistema de ayuda a la decisión orientado a datos:
 - Informes resumen
 - Consultas ad-hoc
 - Informes de excepción
 - Presentaciones gráficas
- En la dimensión **horizontal** de un sistema de información, dentro de cada nivel las funciones se dividen en:
 - Aplicaciones o procedimientos